

Übungsblatt 6

Ausgabe: 06. Januar 2020

Abgabe: 16. Januar 2020

Hausübung

Aufgabe 6.1 (Symbolische Ausführung)

6 P.

(a) Gegeben sei folgendes Programm mit Eingabevariablen i, j in While-Syntax:

5 P.

```
[k := 1]1;  
if [j > i + 1]2 then  
  [k := 0]3  
else  
  while [i < j]4 do  
    [k := k × i]5;  
    [i := i + 1]6  
[skip]7;
```

Werten Sie das Programm mittels symbolischer Ausführung vollständig aus. Nutzen Sie $\{i \mapsto I, j \mapsto J\}$ als initiale Belegung der Variablen. Stellen Sie Ihre Ergebnisse als Baum dar. Denken Sie daran, nach jedem Blatt des Baumes SAT und ein Modell oder UNSAT zu vermerken!

(b) Betrachten Sie die verkürzte Variante des Programms:

1 P.

```
[k := 1]1;  
while [i < j]4 do  
  [k := k × i]5;  
  [i := i + 1]6  
[skip]7;
```

Ist es möglich, mittels symbolischer Ausführung zu verifizieren, ob die Invariante

$$j < 0 \implies k \neq 0$$

während der gesamten Ausführung des gezeigten Programms gilt? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 6.2 (Kritische Pfade)

8 P.

Ein geplantes Softwareprojekt wurde im Rahmen einer Analyse in 14 Entwicklungsschritte unterteilt, die teilweise aufeinander aufbauen. Ein Schritt kann erst begonnen werden, wenn alle Abhängigkeiten fertig gestellt sind. Der Zeitaufwand für jeden der Schritte ist zum Glück genau bekannt:

Vorgang	Aufwand	Vorgänger	Vorgang	Aufwand	Vorgänger
A1	5 h	—	A2	6 h	A1
A3	4 h	A1	A4	8 h	A2
A5	2 h	A4	A6	3 h	A3 und A4
A7	4 h	A2 und A4	A8	6 h	A6
A9	1 h	A7	A10	4 h	A5
A11	3 h	A9 und A10	A12	7 h	A6 und A8
A13	1 h	A12	A14	2 h	A11 und A12

- Zeichnen Sie ein Vorgangs-Knoten-Netz für das Softwareprojekt. Benutzen Sie die Vorgangs-Knoten-Symbole der Critical Path Method, um die Ereignisse darzustellen. 5 P.
- Bestimmen Sie anhand des Netzes den minimalen Zeitaufwand für das Projekt. 2 P.
- Bestimmen Sie den kritischen Pfad. 1 P.

Aufgabe 6.3 (2- und 3-Punkt-Schätzung)

6 P.

- (a) Für ein geplantes Programmierprojekt soll die erwartete Laufzeit geschätzt werden. Das Projekt besteht aus vier Komponenten, die unabhängig voneinander entwickelt werden; für jede dieser Komponenten wurde vorab der Entwicklungsaufwand in Stunden geschätzt. Dabei wurden ein minimaler und maximaler Aufwand ermittelt sowie ein „mittlerer“ Aufwand festgelegt:

4 P.

Komponente	minimal	mittel	maximal
Datenhaltung	10 h	40 h	60 h
Geschäftslogik	30 h	80 h	160 h
Handy-App	4 h	8 h	12 h
Webseite	8 h	10 h	20 h

Schätzen Sie den erwarteten Gesamtaufwand $E(x)$ mithilfe

- (i) der 2-Punktschätzung und
- (ii) der 3-Punktschätzung.

Geben Sie jeweils zusätzlich die Standardabweichung $S(x)$ für Ihre Gesamtschätzungen an.

- (b) Überlegen Sie, welche Vor- und Nachteile sich durch die Wahl der 2- oder der 3-Punktschätzung ergeben. Ist eine in jedem Fall besser als die andere?

2 P.